中国科学技术大学数学科学学院

2025—2026 学年第二学期考试试卷

■ A 卷　　□ B 卷

课程名称: 数理方程 (B)　　**课程编号:** 001549

姓名: _____　　**学号:** _____　　**学院:** _____

题号	一	二	三	四	五	六	**总分**
得分							

一、(共 20 分)

(1) 设 $u = u(x, y)$, 求解以下方程

$$\begin{cases} u_{xy} = 1, \\ u|_{x=0} = \mathrm{e}^{y}, \quad u|_{y=0} = \mathrm{e}^{x}. \end{cases}$$

(2) 设 $u = u(t, x)$, 求解以下方程

$$\begin{cases} u_{tt} = 4u_{xx} - \sin x \sin t, \quad (t > 0, -\infty < x < +\infty), \\ u|_{t=0} = \cos x, \quad u_t|_{t=0} = \sin x. \end{cases}$$

二、(共 30 分)

(1) 求以下固有值问题的固有值、固有函数以及固有函数的模的平方:

$$\begin{cases} X'' - 2X' + \lambda X = 0, \quad (0 < x < 2) \\ X(0) = 0, \quad X(2) = 0. \end{cases}$$

(2) 设 $u = u(t, x)$, 求解以下定解问题:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} - 2u_x, \quad (0 < x < 2, 0 < t < +\infty) \\ u(t, 0) = 0, \quad u(t, 2) = 0, \\ u(0, x) = \delta(x - 1). \end{cases}$$

(3) 设 $u = u(t, x), v = v(t, x)$, 求解以下定解问题:

$$\begin{cases} u_t = -v_x, \quad (0 < x < 1, 0 < t < +\infty) \\ v_t = -u_x, \\ u(t, 0) = 0, \quad u(t, 1) = 0, \\ u(0, x) = \sin 2\pi x, \quad u_t(0, x) = 2 \sin \pi x. \end{cases}$$

三、(共 15 分)

设 $u=u(r,\theta,\varphi)$, 求解以下定解问题, 其中 (r,θ,φ) 为球坐标:

$$\begin{cases}\Delta_3 u=4\pi\delta(x,y,z), & (r>1,0\le\theta\le\pi,0\le\varphi<2\pi)\\ \lim\limits_{r\to\infty} u \text{ 有界}, & u|_{r=1}=\sin^2\theta+\cos\theta.\end{cases}$$

四、(共 15 分)

(1) 计算不定积分 (用 J_0,J_1 或者 $\int J_0$ 表示):

$$\int x^3 J_0(x)\,\mathrm{d}x.$$

(2) 设 $u=u(t,x,y)$, 求解以下定解问题:

$$\begin{cases}u_{tt}=\Delta_2 u+1, & (r=\sqrt{x^2+y^2}<1,t>0)\\ u|_{r=0} \text{ 有界}, & \left.\dfrac{\partial u}{\partial r}\right|_{r=1}=-\dfrac{1}{2},\\ u|_{t=0}=\dfrac{3}{4}r^2, & u_t|_{t=0}=-\dfrac{1}{4}r^2.\end{cases}$$

五、(共 15 分)

设 $u=u(t,x,y)$,

$$\begin{cases}u_t=u_{xx}+u_{yy}+u, & (t>0,-\infty<x,y<+\infty)\\ u|_{t=0}=f(x,y).\end{cases}$$

(1) 令 $f(x,y)=\delta(x,y)$, 求 u;

(2) 令 $f(x,y)=\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}$, 求 u.

六、(共 15 分)

已知区域 $\Omega=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid x>-2,-\infty<y<+\infty\}$.

(1) 求 Ω 内泊松方程第一类边值问题的格林函数.

(2) 设 $u=u(x,y)$, 求解定解问题:

$$\begin{cases}4u_{xx}+u_{yy}+2u_x+u=\delta(x,y), & ((x,y)\in\Omega)\\ u|_{x=-2}=\varphi(y).\end{cases}$$

参考公式

(1) 直角坐标系: $\Delta_3 u = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial z^2}$, 柱坐标系: $\Delta_3 u = \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r\dfrac{\partial u}{\partial r}\right) + \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial z^2}$,

球坐标系: $\Delta_3 u = \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r^2\dfrac{\partial u}{\partial r}\right) + \dfrac{1}{r^2\sin\theta}\dfrac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta\dfrac{\partial u}{\partial \theta}\right) + \dfrac{1}{r^2\sin^2\theta}\dfrac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}$.

(2) Sturm-Liouville 型方程: $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(k(x)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) - q(x)y + \lambda\rho(x)y = 0$,

ν 阶贝塞尔方程: $x^2y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0 \quad (\nu \geq 0)$,

勒让德方程: $(1-x^2)y'' - 2xy' + \lambda y = 0$.

(3) 若 ω 是 $J_\nu(\omega a) = 0$ 的一个正根, 则有模平方 $N_{\nu 1}^2 = \|J_\nu(\omega x)\|^2 = \dfrac{a^2}{2}J_{\nu+1}^2(\omega a)$.

若 ω 是 $J_\nu'(\omega a) = 0$ 的一个正根, 则有模平方 $N_{\nu 2}^2 = \|J_\nu(\omega x)\|^2 = \dfrac{1}{2}\left[a^2 - \dfrac{\nu^2}{\omega^2}\right]J_\nu^2(\omega a)$.

微分关系: $(x^\nu J_\nu)' = x^\nu J_{\nu-1}$; $\quad (x^{-\nu}J_\nu)' = -x^{-\nu}J_{\nu+1}$.

(4) 勒让德多项式: $P_n(x) = \dfrac{1}{2^n n!}\dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^2-1)^n,\ n = 0, 1, 2, 3, \ldots$; $\quad$ 模平方 $\displaystyle\int_{-1}^{1} P_n^2(x)\,\mathrm{d}x = \frac{2}{2n+1}$.

母函数: $(1 - 2xt + t^2)^{-\frac{1}{2}} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} P_n(x)t^n$, $\quad$ 递推公式: $P_{n+1}'(x) - P_{n-1}'(x) = (2n+1)P_n(x)$.

(5) $\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-a^2\lambda^2}\mathrm{e}^{i\lambda x}\,\mathrm{d}\lambda = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-a^2\lambda^2}\cos\lambda x\,\mathrm{d}\lambda = \dfrac{1}{2a\sqrt{\pi}}\exp\left(-\dfrac{x^2}{4a^2}\right)$.

(6) 一些基本解: $\Delta_2 u = \delta(x,y),\ U = \dfrac{\ln r}{2\pi}$; $\quad \Delta_3 u = \delta(x,y,z),\ U = -\dfrac{1}{4\pi r}$.

$G(M; M_0)$ 为区域 D 内 Poisson 方程第一类边值问题的格林函数, Poisson 方程第一类边值问题的积分分解:

$$u(M) = -\int_L \varphi(M_0)\frac{\partial G}{\partial n}(M; M_0)\,\mathrm{d}l + \iint_D f(M_0)G(M; M_0)\,\mathrm{d}M_0.$$

$G(M; M_0)$ 为空间 V 内 Poisson 方程第一类边值问题的格林函数, Poisson 方程第一类边值问题的积分分解:

$$u(M) = -\iint_S \varphi(M_0)\frac{\partial G}{\partial n}(M; M_0)\,\mathrm{d}S + \iiint_V f(M_0)G(M; M_0)\,\mathrm{d}M_0.$$

Editor's Note:

试卷没有提供 $2J_\nu'(x) = J_{\nu-1}(x) - J_{\nu+1}(x)$ 与 $\dfrac{2\nu}{x}J_\nu(x) = J_{\nu-1}(x) + J_{\nu+1}(x)$ 两式.